《概率论与数理统计（第二版）》第三章作业

姓名：孙承泽 学号：2253710052 班级：能动强基2501

习题3 A、B两部分奇数号 | 印刷页86 – 89

请按题号完整作答；公式和证明写清关键步骤。题目依据第二版印刷页86 – 89誊录。

A1 已知二元函数

$$F(x,y)=\begin{cases}1, & x+y\geq 0,\\ 0, & x+y<0.\end{cases}$$

问 $F(x,y)$ 是不是某二维随机向量的分布函数？

A3 设二维随机向量 (X,Y) 的分布函数为

$$F(x,y)=A\left(B+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(C+\arctan\frac{y}{3}\right).$$

求：(1) 常数 A,B,C；(2) $P\{0<X\leq 2,0<Y\leq 3\}$；(3) $P\{X>2,Y>3\}$；(4) 关于 X,Y 的边缘分布函数.

A5 将一枚均匀硬币连续抛掷三次，以 X 表示在三次抛掷中出现正面的次数，以 Y 表示三次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值，试求二维随机向量 (X,Y) 的分布律及边缘分布律.

A7 设二维连续型随机向量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-3x-4y}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求：(1) 常数 A；(2) (X,Y) 的分布函数；(3) 关于 X,Y 的边缘概率密度.

A9 设随机向量 (X,Y) 服从二维正态分布，其概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{4\pi^2}\exp\left(-\frac{(x-1)^2+(y-2)^2}{4\pi}\right).$$

求：(1) $P\{2X\leq Y\}$；(2) 随机点 (X,Y) 落在区域 $G=\{(x,y):\pi\leq(x-1)^2+(y-2)^2\leq 4\pi\}$ 的概率.

A11 对 (A) 组第 5 题，求给定 Y 时 X 的条件分布律.

A13 设某医院一天中出生的婴儿个数 X 服从参数为 λ 的泊松分布，Y 是其中的男婴个数. 假设每出生一个婴儿，其是男婴的概率为 $\frac{1}{2}$，试求：(1) (X,Y) 的分布律；(2) Y 的分布律；(3) 给定 Y 时 X 的条件分布律.

A15 已知二维随机向量 (X,Y) 的分布律为

$X \setminus Y$	-1	0	1
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{3}$	a	b

问 a,b 为何值时，X 与 Y 相互独立？

A17 设二维随机向量 (X,Y) 具有下述概率密度，判断 X 与 Y 是否独立？

(1)

$$f(x,y)=\begin{cases} x^2+\frac{xy}{3}, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 2, \\ 0, & \text{其他；} \end{cases}$$

(2)

$$f(x,y)=\begin{cases} 6x^2y, & 0<x<1, 0<y<1, \\ 0, & \text{其他；} \end{cases}$$

(3)

$$f(x,y)=\begin{cases} \frac{3}{2}x, & 0<x<1, -x<y<x, \\ 0, & \text{其他；} \end{cases}$$

(4)

$$f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y}, & 0<x<2, y>0, \\ 0, & \text{其他．} \end{cases}$$

A19 设随机变量 X,Y 相互独立，都服从 0-1 分布 $B(1,\frac{1}{2})$.

(1) 求 $X+Y$ 的分布律；(2) 求 $2X$ 的分布律，并与 (1) 的结果比较；(3) 求 XY 的分布律；(4) 求 X^2 的分布律，并与 (3) 的结果比较.

A21 设随机变量 X, Y 相互独立，并且分别服从参数为 λ_1, λ_2 的指数分布，求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

A23 设二维随机向量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1+xy), & |x| \le 1, |y| \le 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

A25 设随机变量 X, Y 相互独立，X 在区间 $[0, 5]$ 上服从均匀分布，Y 服从参数为 5 的指数分布，引入随机变量

$$Z = \begin{cases} 1, & X \le Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$$

求：(1) $X + Y$ 的概率密度；(2) Z 的分布律.

A27 设 (X, Y) 的分布律为

$X \setminus Y$	0	1	2	3
0	0	0.05	0.08	0.12
1	0.01	0.09	0.12	0.15
2	0.02	0.11	0.13	0.12

(1) 求 $Z = X + Y$ 的分布律；(2) 求 $U = \max\{X, Y\}$ 的分布律；(3) 求 $V = \min\{X, Y\}$ 的分布律.

B1 设 A, B 为两个随机事件，且 $P(A) = \frac{1}{4}$，$P(B \mid A) = \frac{1}{2}$，$P(A \mid B) = \frac{1}{4}$，令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生}, \\ 0, & A \text{ 不发生}, \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生}, \\ 0, & B \text{ 不发生}. \end{cases}$$

(1) 求 (X, Y) 的分布律；(2) 判断 X, Y 是否相互独立，为什么？

B3 设三维随机向量 (X,Y,Z) 的概率密度为

$$f(x,y,z)=\begin{cases}\frac{1}{8}(1-xyz), & -1\le x\le 1,\ -1\le y\le 1,\ -1\le z\le 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试证明 X,Y,Z 两两独立，但不相互独立.

B5 设二维随机向量 (X,Y) 在矩形域 $\{(x,y)\mid 0\le x\le 2,0\le y\le 1\}$ 上服从均匀分布，试求边长为 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$.

B7 证明：(A) 组第 23 题中的 X,Y 不相互独立，但 X^2 与 Y^2 相互独立.

B9 设随机变量 X,Y 相互独立，都在区间 $[a,b]$ 上服从均匀分布，令 $Z_1=\max\{X,Y\}$，$Z_2=\min\{X,Y\}$. 求：(1) (Z_1,Z_2) 的概率密度；(2) $R=Z_1-Z_2$ 的概率密度.

B11 设随机变量 X,Y 相互独立，都服从几何分布 $\mathrm{Ge}(p)$，其中 $0<p<1$. 求：(1) $Z=X+Y$ 的分布律；(2) 当给定 Z 时 X 的条件分布律；(3) $W=\max\{X,Y\}$ 的分布律；(4) $V=\min\{X,Y\}$ 的分布律.